



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Ayudantía 9

1. Para los siguientes casos determine la fdp o fmp de la transformación respectiva

(a) $f_X(x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln(4)-1}, \quad 0 < x < 1, \quad Y = -\ln(X)$

(b) $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta), \quad Y = 1/X^\alpha$

(c) $X \sim U(0, 1), \quad Y = -\ln(X) + \theta$

(d) $X \sim P(\lambda), \quad Y = e^X$

(a) Vamos a proceder de manera intuitiva

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(-\ln(X) \leq y) \\ &= P(\ln(X) \geq -y) \\ &= 1 - P(X < e^{-y}) \\ F_Y(y) &= 1 - F_X(e^{-y}) \\ f_Y(y) &= e^{-y} f_X(e^{-y}) \\ &= e^{-y} \frac{\ln(1+e^{-y})}{\ln(4)-1} \end{aligned}$$

Ahora el recorrido. Para esto evaluamos los extremos del recorrido original en la transformación, de modo que

$$\begin{aligned} y &= -\ln(0^+) = \infty \\ y &= -\ln(1) = 0 \end{aligned}$$

teniendo así $y \in (0, \infty)$. Luego,

$$f_Y(y) = \frac{e^{-y} \ln(1+e^{-y})}{\ln(4)-2}, \quad y > 0$$

(b) En este caso procedemos mediante la formula (puede hacerse de manera intuitiva igualmente), la cual es

$$f_Y(y) = \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| f_X(g^{-1}(y))$$

En nuestro caso $g(X) = 1/X^a$. Buscamos la inversa y derivamos

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{x^a} \\y^{1/a} &= 1/x \\x &= \frac{1}{y^{1/a}} \\g^{-1}(y) &= \frac{1}{y^{1/a}} \\\frac{d}{dy}g^{-1}(y) &= -\frac{1}{a} \frac{1}{y^{1/a+1}}\end{aligned}$$

Reemplazamos en la formula

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \left| -\frac{1}{a} \frac{1}{y^{1/a+1}} \right| f_X\left(\frac{1}{y^{1/a}}\right) \\&= \frac{1}{a} \frac{1}{y^{1/a+1}} \frac{\beta^\alpha (1/y^{1/a})^{\alpha-1} e^{-\beta/y^{1/a}}}{\Gamma(\alpha)} \\&= \frac{1}{a} \frac{\beta^\alpha e^{-\beta/y^{1/a}}}{y^{\alpha/a+1} \Gamma(\alpha)}\end{aligned}$$

Ahora el recorrido. Recordando que $x \in (0, \infty)$ se tiene

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{(0^+)^a} = \infty \\y &= \frac{1}{\infty^a} = 0\end{aligned}$$

luego, $y \in (0, \infty)$. Finalmente se tiene que

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} \frac{\beta^\alpha e^{-\beta/y^{1/a}}}{y^{\alpha/a+1} \Gamma(\alpha)}, \quad y > 0$$

(c) De manera intuitiva

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\&= P(-\ln(X) + \theta \leq y) \\&= P(-\ln(X) \leq y - \theta) \\&= P(\ln(X) \geq \theta - y) \\&= P(X \geq e^{\theta-y}) \\&= 1 - F_X(e^{\theta-y}) \\F_Y(y) &= 1 - F_X(e^{\theta-y}) \\f_Y(y) &= e^{\theta-y} f_X(e^{\theta-y}) \\&= e^{\theta-y}\end{aligned}$$

Evaluamos los extremos

$$\begin{aligned}y &= -\ln(0^+) + \theta = \infty \\y &= -\ln(1) + \theta = \theta\end{aligned}$$

Luego, $y > \theta$. Finalmente se tiene

$$f_Y(y) = e^{\theta-y}, \quad y > \theta$$

(d) Para el caso discreto funciona un tanto diferente. Primero determinemos el recorrido.

$$\begin{aligned}y &= e^0 = 1 \\y &= e^1 \\y &= e^2 \\&\vdots\end{aligned}$$

Ahora, despejamos la función

$$\begin{aligned}y &= e^x \\x &= \ln(y)\end{aligned}$$

reemplazamos esto ultimo en la fmp de la Poisson

$$P(Y = y) = e^{-\lambda} \frac{[\ln(y)]^k}{\ln(y)!}$$

Luego, se tiene que

$$P(Y = y) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{\ln(y)}}{\ln(y)!}, \quad y = 1, e, e^2, \dots$$

2. Sea $X \sim \text{Beta}(\lambda, 1)$. Calcule $\mathbb{E}([- \ln(X)]^{2k})$, $k \in \mathbb{N}$, mediante

- Un calculo directo
- Transformación de la v.a X
- Recordamos que si $X \sim \text{Beta}(\lambda, 1)$, entonces

$$f_X(x) = \lambda x^{\lambda-1}, \quad 0 < x < 1$$

teniendo esto en consideración la esperanza se calcula como sigue

$$\begin{aligned}\mathbb{E}([- \ln(X)]^{2k}) &= \int_0^1 [- \ln(X)]^{2k} \lambda x^{\lambda-1} dx \\&= \lambda \int_0^1 [- \ln(X)]^{2k} x^{\lambda-1} dx \\x = e^{-u} &\Rightarrow du = -e^{-u} dx \Rightarrow u = -\ln(x) \\&= \lambda \int_0^\infty u^{2k} (e^{-u})^{\lambda-1} e^{-u} du \\&= \lambda \int_0^\infty u^{(2k+1)-1} e^{-u\lambda} du \\&= \frac{(2k)!}{\lambda^{2k}}\end{aligned}$$

- Haciendo la transformación $Y = [- \ln(X)]^{2k}$ se tiene

$$\begin{aligned}y &= [- \ln(X)]^{2k} \\y^{1/2k} &= -\ln(X) \\x &= e^{-y^{1/2k}} \\g^{-1}(y) &= e^{-y^{1/2k}} \\\frac{d}{dy} g^{-1}(y) &= -\frac{1}{2k} y^{1/2k-1} e^{-y^{1/2k}}\end{aligned}$$

Reemplazamos todo

$$f_Y(y) = \lambda \frac{1}{2k} y^{1/2k-1} e^{-y^{1/2k}} \left(e^{-y^{1/2k}} \right)^{\lambda-1}$$

el recorrido se calcula como

$$y = [-\ln(1)]^{2k} = 0$$

$$y = [-\ln(0^+)]^{2k} = \infty$$

Luego,

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{2k} y^{1/2k-1} e^{-\lambda y^{1/2k}}, \quad y > 0$$

Ahora, note que esto se puede escribir de la siguiente manera

$$\frac{\lambda}{2k} y^{1/2k-1} e^{-\lambda y^{1/2k}} = \frac{(\lambda^{2k})^{1/2k}}{2k} y^{1/2k-1} e^{-(\lambda^{2k} y)^{1/2k}}$$

Esto corresponde a una Weibull, en particular

$$Y \sim Weibull\left(\frac{1}{\lambda^{2k}}, \frac{1}{2k}\right)$$

Como la esperanza es conocida, se tiene que

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{\Gamma(1 + 1/(1/2k))}{\lambda^{2k}} = \frac{(2k)!}{\lambda^{2k}}$$

y claramente los resultados coinciden.

3. Sea X una v.a con fdp dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{20}{211} \left(1 + \frac{|x|}{2}\right)^4, & -1 < x < 1 \\ \frac{405}{844} e^{\frac{-405}{422}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

Determine la densidad de $Z = X^4$.

Primero note que el recorrido de la v.a es $\mathcal{X} = (-1, \infty)$, por lo que en el intervalo $(-1, 1)$ la transformación $Z = X^4$ mapea lo mismo, para ver esto note que podemos escribir la densidad como

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{20}{211} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^4, & -1 < x < 0 \\ \frac{20}{211} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^4, & 0 < x < 1 \\ \frac{405}{844} e^{\frac{-405}{422}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

y note que en $-1 < x < 0$ se tiene $z \in (0, 1)$, y para $0 < x < 1$ se tiene $z \in (0, 1)$, por lo que en este tramo debemos sumar las inversas. Teniendo esto en mente podemos empezar.

- Primer tramo $-1 < x < 1$

Buscamos la inversa

$$z = x^4$$

$$z^{1/4} = |x|$$

acá nos quedan dos inversas, para el tramo de $-1 < x < 0$ se tiene

$$g_1^{-1}(z) = -z^{1/4}$$

y para el tramo $0 < x < 1$ se tiene

$$g_2^{-1}(z) = z^{1/4}$$

derivamos

$$\frac{d}{dz}g_1^{-1}(z) = -\frac{1}{4}z^{1/4-1}$$

$$\frac{d}{dz}g_2^{-1}(z) = \frac{1}{4}z^{1/4-1}$$

Como son dos inversas, las debemos sumar, evaluando en cada tramo correspondiente

$$\begin{aligned} & \left| \frac{d}{dz}g_1^{-1}(z) \right| f_X(-z^{1/4}) + \left| \frac{d}{dz}g_2^{-1}(z) \right| f_X(z^{1/4}) \\ &= \frac{1}{4}z^{1/4-1} \frac{20}{211} \left(1 - \frac{-z^{1/4}}{2} \right)^4 + \frac{1}{4}z^{1/4-1} \frac{20}{211} \left(1 + \frac{z^{1/4}}{2} \right)^4 \\ &= \frac{10}{211} z^{1/4-1} \left(1 + \frac{z^{1/4}}{2} \right)^4 \end{aligned}$$

y el recorrido es

$$z = [(-1, 1)]^4 = (0, 1)$$

- Segundo tramo $x > 1$

acá se procede como siempre

$$z = x^4$$

$$z^{1/4} = x$$

$$g^{-1}(z) = z^{1/4}$$

$$\frac{d}{dy}g^{-1}(z) = \frac{1}{4}z^{1/4-1}$$

reemplazando en la parte respectiva se tiene

$$\frac{405}{3376} z^{1/4-1} e^{-\frac{40}{31}(z^{1/4}-1)}, z > 1$$

Finalmente, la densidad de Z es

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{10}{211} z^{1/4-1} \left(1 + \frac{z^{1/4}}{2} \right)^4, & 0 < z < 1 \\ \frac{405}{3376} z^{1/4-1} e^{-\frac{40}{31}(z^{1/4}-1)}, & z > 1 \end{cases}$$

4. Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, determine

- (a) a tal que $P(X \leq a) = 0.5$
- (b) Calcule $P(X > \sigma | X > -2)$
- (c) Muestre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(X > \sigma x + \mu)}{\phi(x)/x} = 1$$

con $\phi(x)$ la densidad de una normal estándar.

- (a) Usando la acumulada de la normal y estandarizando se tiene

$$\begin{aligned} P(X \leq a) &= 0.5 \\ P(X - \mu \leq a - \mu) &= 0.5 \\ P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5 \\ P\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5, \quad Z \sim N(0, 1) \\ \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5 \\ \frac{a - \mu}{\sigma} &= \Phi^{-1}(0.5) \\ \Rightarrow a &= \sigma \Phi^{-1}(0.5) + \mu \\ a &= 0 + \mu \\ a &= \mu \end{aligned}$$

- (b) Recordando que $\sigma > 0$, se tiene

$$\begin{aligned} P(X > \sigma | X > -2) &= \frac{P(X > \sigma, X > -2)}{P(X > -2)} \\ &= \frac{P(X > \sigma)}{P(X > -2)} \\ &= \frac{1 - P(X < \sigma)}{1 - P(X < -2)} \\ &= \frac{1 - \Phi\left(\frac{\sigma - \mu}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{-2 - \mu}{\sigma}\right)} \end{aligned}$$

- (c) Primero calculemos la probabilidad del numerador

$$\begin{aligned} P(X > \sigma x + \mu) &= 1 - P(X < \sigma x + \mu) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{\sigma x + \mu - \mu}{\sigma}\right) \\ &= 1 - \Phi(x) \end{aligned}$$

entonces el limite queda como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \Phi(x)}{\phi(x)/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\phi(x)}$$

Si evaluamos se tiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\phi(x)} = \infty(1 - 1) = \infty \cdot 0$$

pues

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\phi(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi} x e^{x^2/2} (1 - \Phi(x)) = \infty \cdot 0$$

Entonces podemos usar L'Hopital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\phi(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \Phi(x)}{\phi(x)/x} \\ &\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\phi(x)}{\frac{\phi(x)'x - \phi(x)}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 + x^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Recuerde que

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \\ \phi'(x) &= -x \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = -x\phi(x) \end{aligned}$$